

Documentación del Proyecto

Tienda Simple

Introducción

Este documento describe la preparación de la base de datos y el uso de la aplicación de gestión de una tienda virtual. Se detallan los requisitos generales, el modelo entidad-relación y consideraciones de seguridad.

Base de Datos

Tablas Principales

Se incluyen las siguientes tablas:

1. `categoria`: Contiene las categorías de productos.
2. `cliente`: Registra la información de los clientes.
3. `producto`: Contiene los datos de los productos a la venta.
4. `compra`: Registra las compras realizadas por clientes.

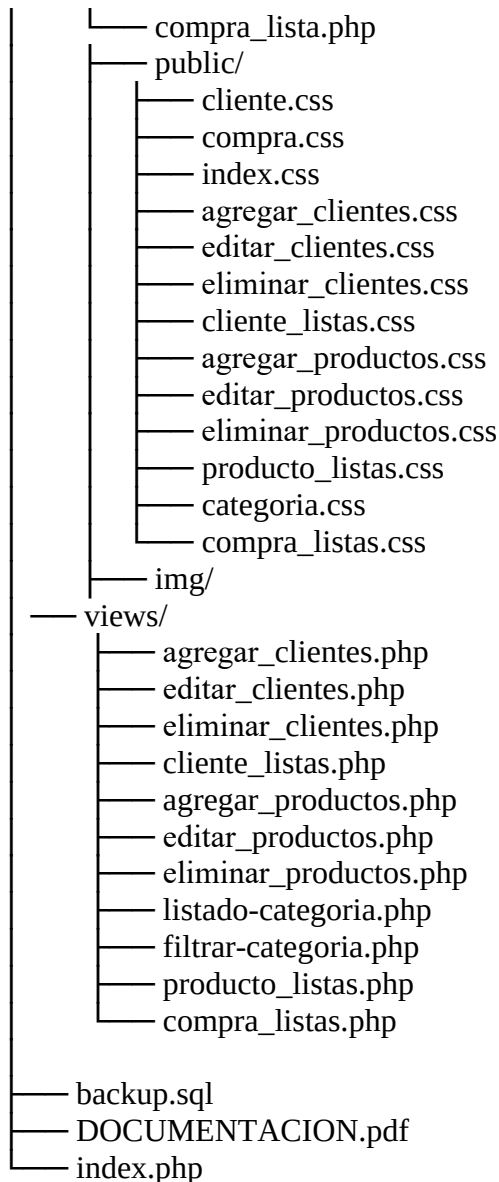
Para ver el script completo, revisar el archivo **backup.sql** adjunto.

Estructura de carpetas

// Proyecto: TIENDA_SIMPLE

TIENDA_SIMPLE/

```
— Models/
  — Categoria.php
  — Cliente.php
  — Compra.php
  — Producto.php
  — Connection.php
— Routes/
  — agregar_cliente.php
  — editar_cliente.php
  — eliminar_cliente.php
  — cliente_lista.php
  — agregar_producto.php
  — editar_producto.php
  — eliminar_producto.php
  — producto_lista.php
  — listado-categoria.php
  — filtrar-categoria.php
```



Estructura del Proyecto

✓ Models/ → Maneja las **clases de datos** que representan la estructura de cada entidad y la conexión a la base de datos.

✓ Routes = **CONTROLLERS** / → Contiene los controladores del sistema.

- views/ → Archivos PHP para agregar, editar, eliminar y listar clientes, productos y compras.
- public/ → Archivos **CSS** para estilizar las páginas del proyecto.
- img/ → Carpeta para almacenar imágenes utilizadas en el sistema.
- Archivos PHP individuales que manejan las acciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar).
 - ✓ backup.sql → Copia de seguridad de la base de datos con la estructura y datos almacenados.
 - ✓ index.php → **Archivo principal** que inicia la aplicación y maneja la navegación.

✓ `DOCUMENTACION.pdf` → **Archivo principal** que inicia la aplicación y maneja la navegación.

✂ Preparación de Aplicación para `TIENDA_SIMPLE`

1 Clonar el Proyecto

- Descargar o clonar el repositorio del proyecto en tu entorno de desarrollo.
- Usar `git clone <URL-del-repositorio>`.
- Navegar dentro del directorio del proyecto para asegurarse de que todos los archivos están presentes.

2 Ejecutar la Migración SQL

- Dentro del proyecto, ubicar el archivo `backup.sql`.
- Abrir **Mysql** y seleccionar la base de datos, tomar en cuenta la versión mas actual de laragon.
- Ejecutar el código de `backup.sql` para **crear la estructura de la base de datos y poblarla con datos iniciales**.

3 Configurar la Conexión en `Connection.php`

- Ir al archivo `Models/Connection.php`.
- Cambiar el puerto de conexión de la base de datos según el servidor utilizado.
- Ajustar credenciales como usuario, contraseña y nombre de la base de datos si es necesario.

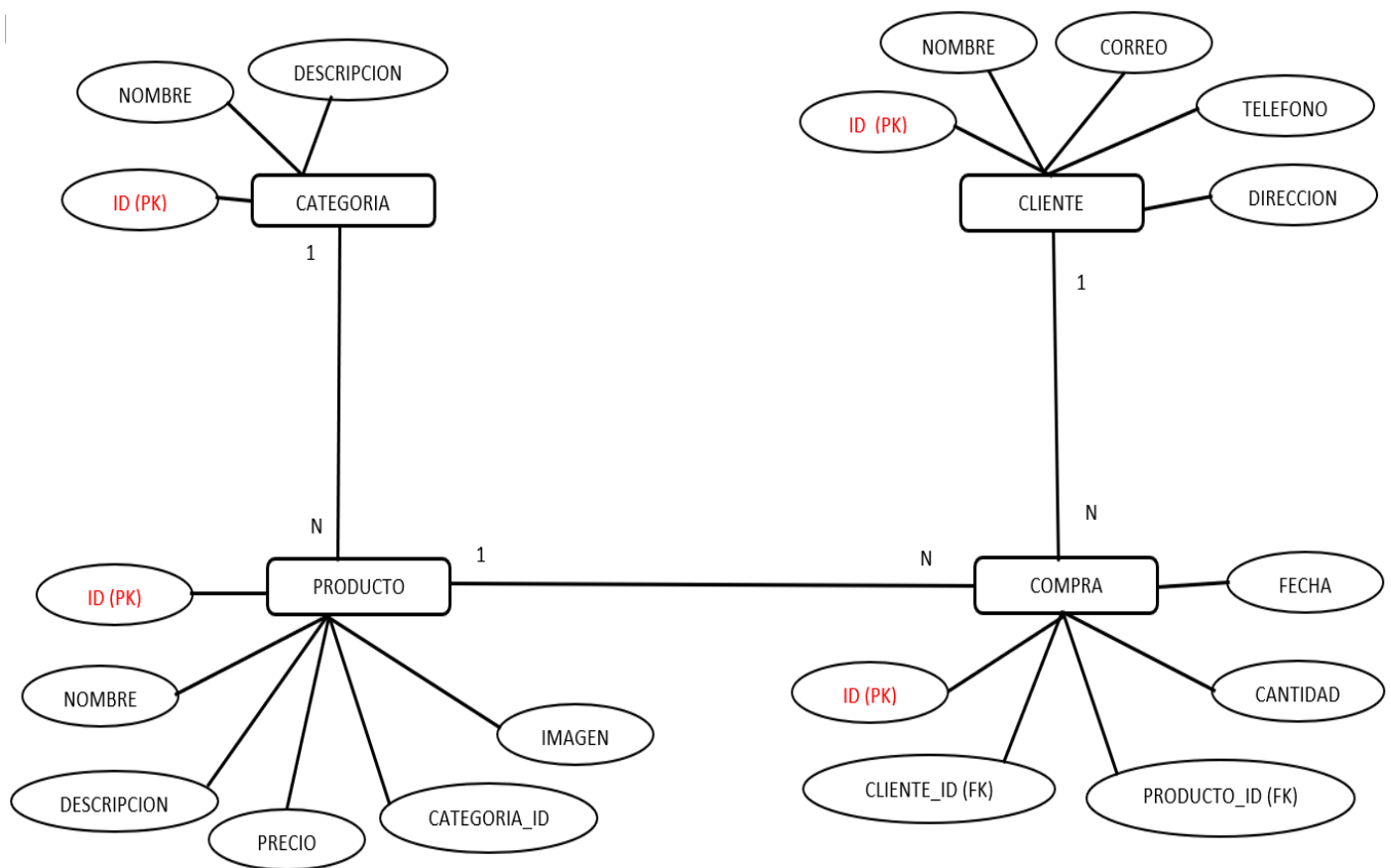
4 Probar la Aplicación

- Iniciar el servidor (Apache/XAMPP/WAMP).
- Acceder al `index.php` para ver la página principal y comprobar que la conexión con la base de datos funciona correctamente.
- Realizar pruebas en las vistas (`views/`) para asegurarse de que las funcionalidades CRUD están operativas.

4. Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación del proyecto es el siguiente:

Diagrama Entidad-Relación



6. Consideraciones de Seguridad

- Se implementan **consultas preparadas** en PHP para prevenir inyección SQL.
- Se validan formularios y parámetros de entrada para evitar ataques de tipo XSS.

7. Conclusión

Este documento proporciona los lineamientos esenciales para la preparación de la base de datos y el uso de la aplicación. Se recomienda revisar el código fuente y realizar pruebas antes del despliegue en producción.